

104016 – אלגברה 1/מ

פתרון מבחן מועד א' – אביב תש"ס (17.7.00)

שאלה מס. 1 (10%)

מצאו את כל המספרים המרוכבים z המקיימים

$$(5 - 5i) z^4 = (3 - i)(1 + 2i)$$

פתרון שאלה מספר 1

$$(5 - 5i) z^4 = (3 - i)(1 + 2i) = 3 + 6i - i + 2 = 5 + 5i = 5(1 + i)$$

$$z^4 = \frac{5(1 + i)}{5(1 - i)} = \frac{1 + i}{1 - i} = \frac{(1 + i)(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{(1 + i)^2}{2} = \frac{2i}{2} = i$$

$$z^4 = i$$

$$i = \text{cis} 90^\circ$$

$$Z_k = \text{cis} \frac{90^\circ + 360^\circ k}{4}$$

$$Z_0 = \text{cis} 22.5^\circ \quad ; \quad Z_1 = \text{cis} 112.5^\circ \quad ; \quad Z_2 = \text{cis} 202.5^\circ \quad ; \quad Z_3 = \text{cis} 292.5^\circ$$

שאלה מס. 2 : (20%)

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{תהא}$$

מצאו מטריצה אורתוגונלית P ומטריצה אלכסונית D כך ש- $P^t A P = D$.

פתרון שאלה מספר 2

$$|tI - A| = \begin{vmatrix} t & 0 & 1 & 1 \\ 0 & t & 1 & -1 \\ 1 & 1 & t-1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & t-1 \end{vmatrix} \stackrel{C_3 \leftarrow C_3 - C_4}{=} \begin{vmatrix} t & 0 & 0 & 1 \\ 0 & t & 2 & -1 \\ 1 & 1 & t-1 & 0 \\ 1 & -1 & 1-t & t-1 \end{vmatrix} = t \begin{vmatrix} t & 2 & -1 \\ 1 & t-1 & 0 \\ -1 & 1-t & t-1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & t & 2 \\ 1 & 1 & t-1 \\ 1 & -1 & 1-t \end{vmatrix}$$

$$\stackrel{R_3 \leftarrow R_3 + R_2}{=} t \begin{vmatrix} t & 2 & -1 \\ 1 & t-1 & 0 \\ 0 & 0 & t-1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & t & 2 \\ 1 & 1 & t-1 \\ 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} = t(t-1) \begin{vmatrix} t & 2 \\ 1 & t-1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} t & 2 \\ 1 & t-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} t & 2 \\ 1 & t-1 \end{vmatrix} [t(t-1) - 2] =$$

$$[t(t-1) - 2] \cdot [t(t-1) - 2] = [t(t-1) - 2]^2 = (t^2 - t - 2)^2 = [(t-2)(t+1)]^2 = (t-2)^2 (t+1)^2$$

לכן, ע"ע הם: $\lambda = 2$ מריבוי אלגברי 2 ו- $\lambda = -1$ מריבוי אלגברי 2. כיוון ש- A היא מטריצה סימטרית וממשית, היא לכסינה, ולכן הריבויים הגיאומטריים של הערכים העצמיים שווים לריבויים האלגבריים שלהם, כלומר $\lambda = 2$ הוא ע"ע מריבוי גיאומטרי 2 ו- $\lambda = -1$ הוא ע"ע מריבוי גיאומטרי 2.

המטריצה המלכסנת P היא מטריצה א"ג (עמודותיה הם א"ג) שעמודותיה הם וקטורים עצמיים, לכן עלינו למצוא בסיס א"ג ל- $\mathbb{R}^4$ המורכב מוקטורים עצמיים של המטריצה A .
נמצא וקטורים עצמיים:

נמצא וקטורים עצמיים עבור $\lambda = -1$:

$$(-I - A)\bar{x} = 0 \Rightarrow (I + A)\bar{x} = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_4 \leftarrow R_4 + R_1]{R_3 \leftarrow R_3 + R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_4 \leftarrow R_4 - R_2]{R_3 \leftarrow R_3 + R_2}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x - z - w = 0 \\ y - z + w = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = z + w \\ y = z - w \end{cases}$$

$$(x, y, z, w) = (z + w, z - w, z, w) = z(1, 1, 1, 0) + w(1, -1, 0, 1)$$

קיבלנו שני וקטורים עצמיים בלתי תלויים: $(1, 1, 1, 0)$ ו- $(1, -1, 0, 1)$. ניתן לראות שהם גם ניצבים ולכן נותר רק לנרמל אותם לקבלת בסיס א"נ למרחב העצמי של -1 :

$$(1, 1, 1, 0) \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1, 0) \quad ; \quad (1, -1, 0, 1) \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0, 1)$$

נמצא וקטורים עצמיים עבור $\lambda = 2$:

$$(2I - A)\bar{x} = 0 \Rightarrow (2I - A)\bar{x} = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_1 \leftrightarrow R_3]{R_4 \leftarrow R_4 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_4 \leftarrow R_4 - R_1]{R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_4 \leftarrow R_4 + R_2]{R_3 \leftarrow R_3 + R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2y + z - w = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -y - z \\ w = 2y + z \end{cases}$$

$$(x, y, z, w) = (-y - z, y, z, 2y + z) = y(-1, 1, 0, 2) + z(-1, 0, 1, 1)$$

קיבלנו שני ו"ע עבור $\lambda = 2$. נבצע תהליך גרהם-שמידט על שני הוקטורים הנ"ל לקבלת בסיס א"נ למרחב העצמי של 2 :

$$\psi_1 = (-1, 0, 1, 1) \Rightarrow \varphi_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1, 0, 1, 1)$$

$$\psi_2 = (-1, 1, 0, 2) - \frac{1}{\sqrt{3}} \langle (-1, 1, 0, 2), (-1, 0, 1, 1) \rangle \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}(-1, 0, 1, 1) = (-1, 1, 0, 2) - \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot (-1, 0, 1, 1) = (0, 1, -1, 1)$$

$$\psi_2 = (0, 1, -1, 1) \Rightarrow \varphi_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}(0, 1, -1, 1)$$

מכאן כי :

$$P = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

הערה : ניתן למצוא וקטורים עצמיים ניצבים ללא תהליך גרהם-שמידט, ואז לנרמל אותם :

במקום למצוא שני פתרונות שונים ולבצע עליהם תהליך גרהם-שמידט, ניתן למצוא פתרון פרטי אחד (מתוך השניים הבלתי תלויים הקיימים), למשל: $(-1, 0, 1, 1)$, ואז לדרוש שהוקטור השני (x, y, z, w) יקיים את המשוואות של הוקטורים העצמיים, כלומר: $2y + z - w = 0$; $x + y + z = 0$; וכן יהיה ניצב לוקטור הראשון $(-1, 0, 1, 1)$ (שמצאנו), כלומר יקיים גם את המשוואה: $-x + z + w = 0$. לכן, על הוקטור לקיים את המערכת :

$$\begin{cases} x + y + w = 0 \\ 2y + z - w = 0 \\ -x + z + w = 0 \end{cases}$$

נקבל פתרון בלתי תלוי אחד שהוא וקטור עצמי של 2 (כי מקיים את שתי המשוואות הראשונות) וניצב לוקטור העצמי הראשון שמצאנו (כי מקיים את המשוואה השלישית). פתרון פרטי למערכת הנ"ל יכול להיות: $(4, -3, 5, -1)$; כלומר: $(-1, 0, 1, 1)$ ו- $(4, -3, 5, -1)$ הם שני וקטורים עצמיים וניצבים השייכים לע"ע 2 ; כל שנותר לעשות הוא לנרמל אותם (שימו לב כי מתקבל בסיס א"נ אחר למרחב העצמי של 2).

שאלה מס. 3 : (20%)

יהא $V = \{a + bx + cx^2 + dx^3\}$ מרחב הפולינומים ממעלה ≥ 3 , ותהא $T: V \rightarrow V$

הטרנספורמציה הלינארית הניתנת ע"י

$$Tf(x) = f(0) \cdot (x^3 - x^2) + (x^2 + x + 1)f'(x) - (x + 1)f''(x)$$

באשר $f''(x)$ הנגזרת של $f(x)$, $f'(x)$ הנגזרת השנייה.

א. מצאו את המטריצה המייצגת את T ביחס לבסיס $S = \{1, x, x^2, x^3\}$

ב. מצאו את מטריצת המעבר B מהבסיס $S = \{1, x, x^2, x^3\}$ לבסיס

$$B = \{p(x), p(x) + x, x^2, p(x) + x^3\} \text{ באשר } p(x) = 1 + x + x^2 + x^3.$$

ג. מצאו את המטריצה המייצגת את T ביחס לבסיס B .

פתרון שאלה מספר 3

$$T(f(x)) = T(a + bx + cx^2 + dx^3) = f(0)(x^3 - x^2) + (x^2 + x + 1)f'(x) - (x + 1)f''(x)$$

א. נמצא מטריצה מייצגת של T לפי הבסיס $S = \{1, x, x^2, x^3\}$:

$$T(1) = 1(x^3 - x^2) + (x^2 + x + 1)0 - (x + 1)0 = x^3 - x^2 = -x^2 + x^3$$

$$T(x) = 0(x^3 - x^2) + (x^2 + x + 1)0 - (x + 1)1 = -(x + 1) = -1 - x$$

$$T(x^2) = 0(x^3 - x^2) + (x^2 + x + 1)2 - (x + 1)2x = 2x^2 + 2x + 2 - 2x^2 - 2x = 2$$

$$T(x^3) = 0(x^3 - x^2) + (x^2 + x + 1)6x - (x + 1)3x^2 = 6x^3 + 6x^2 + 6x - 3x^3 - 3x^2 = 3x^3 + 3x^2 + 6x = 6x + 3x^2 + 3x^3$$

$$[T]_S = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 6 \\ -1 & 0 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

ב. יש למצוא את מטריצת המעבר Q מהבסיס $S = \{1, x, x^2, x^3\}$ לבסיס

$$B = \{p(x), p(x) + x, x^2, p(x) + x^3\} \text{ כאשר } p(x) = 1 + x + x^2 + x^3 \text{ כלומר, הבסיס } B \text{ הוא:}$$

$B = \{1+x+x^2+x^3, 1+2x+x^2+x^3, x^2, 1+x+x^2+2x^3\}$, לכן יש לכתוב את איברי הבסיס B באמצעות איברי הבסיס S . כיוון ש-S הוא הבסיס הסטנדרטי, הרי שעמודות Q הן המקדמים של איברי הבסיס B , ולכן :

$$Q_{S \rightarrow B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

ג. יש למצוא את המטריצה המייצגת של T לפי הבסיס B. נעזר בסעיפים א' ו- ב', ובמשפט :

$$[T]_B = P_{B \rightarrow S}^{-1} [T]_S P_{S \rightarrow B} . \text{ במקרה שלנו, } P = Q, \text{ ו- } P^{-1} = Q^{-1}, \text{ לכן נמצא את } Q^{-1} :$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_j \leftarrow R_j - R_1} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_2}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_4} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$Q^{-1} = P^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

נציב לפי המשפט, ונקבל :

$$\begin{aligned}
[T]_B &= P_{B \rightarrow S}^{-1} [T]_S P_{S \rightarrow B} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 6 \\ -1 & 0 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} -1 & -2 & 6 & -9 \\ 0 & 0 & -2 & 6 \\ -1 & 1 & -2 & 3 \\ 1 & 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & -8 & 6 & -15 \\ 4 & 4 & -2 & 10 \\ 1 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 4 & -2 & 6 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

שאלה מס. 4 : (20%)

$$A = \begin{pmatrix} 3-a-b-c & a+b-1 & c-1 \\ 4-2a-b-2c & 2a+b-1 & 2c-2 \\ 1-a-b-c & a+b-1 & c+1 \end{pmatrix} \quad \text{תהא}$$

- א. מצאו את הפולינום האופייני של A .
 ב. עבור איזה ערכים ממשיים a, b, c ניתן ללכסן את A ?

פתרון שאלה מספר 4

כדי לדעת מתי A לכסינה, נחשב תחילה את הפולינום האופייני שלה, למציאת ערכים עצמיים:

$$\begin{aligned} |tI - A| &= \begin{vmatrix} t-3+a+b+c & 1-a-b & 1-c \\ 2a+b+2c-4 & t+1-2a-b & 2-2c \\ a+b+c-1 & 1-a-b & t-c-1 \end{vmatrix} \stackrel{C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3}{=} \begin{vmatrix} t-1 & 1-a-b & 1-c \\ t-1 & t+1-2a-b & 2-2c \\ t-1 & 1-a-b & t-c-1 \end{vmatrix} = \\ &= (t-1) \begin{vmatrix} 1 & 1-a-b & 1-c \\ 1 & t+1-2a-b & 2-2c \\ 1 & 1-a-b & t-c-1 \end{vmatrix} \stackrel{R_j \leftarrow R_j - R_1}{=} (t-1) \begin{vmatrix} 1 & 1-a-b & 1-c \\ 0 & t-a & 1-c \\ 0 & 0 & t-2 \end{vmatrix} = (t-1)(t-2)(t-a) \end{aligned}$$

קיבלנו, כי הערכים העצמיים של A הם $1, 2$ ו- a . כיוון שהמצבים $a=1$ או $a=2$ משפיעים על הריבוי האלגברי של הערכים העצמיים, נבחין בין שלושה מקרים:

- א. אם $a \neq 1, 2$, אז ל- A יש שלושה ערכים עצמיים שונים, ולכן A לכסינה לכל b ו- c ו- $a \neq 1, 2$.
 ב. אם $a = 1$, אז ל- A יש שני ערכים עצמיים שונים: 2 מריבוי אלגברי וריבוי גיאומטרי שווים ל- 1 , ו- 1 מריבוי אלגברי 2 . כדי ש- A תהייה לכסינה, נדרוש שהריבוי הגיאומטרי של 1 יהיה גם שווה ל- 2 , כלומר נרצה שיתקיים: $2 = r(I - A) = 3 - r(I - A) = n$, כלומר נחפש b ו- c כך ש: $r(I - A) = 1$

שאלה מס. 5 : (10%)

עליכם לקבוע אם הטענות הבאות נכונות. אם הטענה נכונה עליכם להוכיחה. אם היא איננה נכונה יש להביא דוגמא נגדית.

א. לא קיימת מטריצה מדרגה 3 עם פולינום אופייני $x^7 - x^5 + x^3$.

ב. אם $T: V \rightarrow V$ טרנספורמציה לינארית המקיימת $T^2 = 0$ ($T^2 = TT$) אזי $\text{Im } T = \text{Ker } T$

פתרון שאלה מספר 5

א. הטענה נכונה: אם הפולינום האופייני של A הוא: $x^7 - x^5 + x^3 = x^3(x^4 - x^2 + 1)$ אז A היא מטריצה מסדר 7×7 (כמעלת הפולינום האופייני שלה), ו-0 הוא ערך עצמי שלה מריבוי אלגברי 3 (כי 0 מופיע 3 פעמים כשורש של הפולינום האופייני). אם הדרגה של A היא 3, הרי ש- A לא הפיכה ו-0 ערך עצמי שלה. נבדוק ריבוי גיאומטרי של 0:

$$n - r(\lambda I - A) = 7 - r(0I - A) = 7 - r(A) = 7 - 3 = 4$$

קיבלנו סתירה לכך שלכל ע"ע מתקיים ריבוי אלגברי $\leq$ ריבוי גיאומטרי, ולכן לא קיימת מטריצה 7×7 כזו.

ב. הטענה לא נכונה: הדוגמא הפשוטה ביותר היא: $T = 0$ (ממרחב וקטורי $V \neq 0$ לעצמו) אז $T^2 = 0$ ומתקיים $0 = \text{Im } T \neq \text{Ker } T = V$.

דוגמא נוספת (למקרה ונתון ש- $T \neq 0$): ניקח $V = \mathbb{R}^3$, ונגדיר: $T(x, y, z) = (y, 0, 0)$, אז מתקיים: $T^2(x, y, z) = T(T(x, y, z)) = T(y, 0, 0) = (0, 0, 0)$ כלומר: $T^2 = 0$, אבל $\text{Im } T = \text{sp}\{(1, 0, 0)\}$ ואילו $\text{Ker } T = \text{sp}\{(1, 0, 0), (0, 0, 1)\}$ וברור כי $\text{Im } T \neq \text{Ker } T$ (המימדים שונים) (שימו לב כי התמונה מוכלת בגרעין, אבל לא שווה לו).

שאלה מס. 6 : (20%)

יש לענות ב"נכון" או "לא נכון" ע"י מילוי המשבצת המתאימה.
(בשאלה זו, אין צורך לנמק את התשובה) ×

נכון **לא נכון**

א. A מטריצה $n \times n$ וידוע כי דרגת $A - 4 \cdot I$ קטנה מ- n ,
אזי דרגת $A^2 - A - 12 \cdot I$ קטנה מ- n .

	×
--	---

ב. A מטריצה $n \times m$, B מטריצה $m \times n$, $I_n = A \cdot B$,
אזי $I_m = B \cdot A$

×	
---	--

ג. A מטריצה ממשית 3×3 , i הינו ערך עצמי של A ,
והעקבה של A הינה 1,
אזי הדטרמיננטה של A הינה 1.

	×
--	---

ד. P מטריצה הפיכה, $B = P^{-1}AP$, אזי u וקטור עצמי
של A אם ורק אם Pu וקטור עצמי של B

×	
---	--

ה. V מרחב וקטורי עם בסיס $u_1, \dots, u_n$ מעל R , אזי
ניתן להגדיר מכפלה פנימית על V כך ש $u_1 \cdots u_n$
בסיס אורתונורמלי של V .

	×
--	---

נפתור באופן מלא את הסעיפים א' – ה':

פתרון מלא לשאלה מספר 6

א. הטענה נכונה: לפי הנתון, אם $A - 4I$ לא הפיכה (דרגה קטנה מ- n), אז $\det(A - 4I) = 0$, כלומר 4 הוא ערך עצמי של A . צריך להוכיח כי $A^2 - A - 12I$ לא הפיכה, כלומר צריך להוכיח כי 0 הוא ערך עצמי של $A^2 - A - 12I$: יהי v הוקטור העצמי של A השייך לערך העצמי 4, כלומר: $Av = 4v$, ונחשב את $(A^2 - A - 12I)v$:

$$\begin{aligned}(A^2 - A - 12I)v &= A^2v - Av - 12v = AA v - Av - 12v = A(4v) - 4v - 12v = \\ &= 4(Av) - 4v - 12v = 4^2v - 4v - 12v = (16 - 4 - 12)v = 0v\end{aligned}$$

כלומר קיבלנו כי $(A^2 - A - 12I)v = 0v = 0$, ומכאן כי 0 הוא ערך עצמי של $A^2 - A - 12I$ (עם אותו וקטור עצמי v של A), ולכן $A^2 - A - 12I$ לא הפיכה (כי 0 ערך עצמי שלה).

ב. הטענה לא נכונה: הטענה לא נכונה, שכן לא נתון ש- A ו- B ריבועיות. לו היה נתון שהמטריצות ריבועיות (כלומר $m = n$), הרי שאז אם $AB = I$, נובע כי $B = A^{-1}$, ומכאן כי $BA = I$. כיוון ש- $m = n$ הם כלשהם נראה שהטענה לא נכונה עבור $m \neq n$ (ולכן הטענה איננה נכונה).
יהי $m \neq n$. נתון ש- $AB = I_n$, לכן AB הפיכה, ו- $r(AB) = n$ אבל לפי משפט מתקיים:
 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ ולכן $n \leq \min\{r(A), r(B)\}$. כיוון שדרגה של מטריצה קטנה או שווה למינימום שבין m ל- n (מספר השורות / עמודות), נובע ש- $n < m$. אם נניח כי $BA = I_m$ הרי שאז $r(BA) = m$, ונקבל סתירה, שכן לפי המשפט מתקיים $r(AB) = m \leq \min\{r(A), r(B)\}$ ולכן $n < m \leq \min\{r(A), r(B)\} \leq n$ בדגרתון $\Leftrightarrow n < n$ וזו סתירה, לכן התוצאה נכונה רק אם $n = m$.

ג. הטענה נכונה: A ממשית 3×3 ולכן יש לה פולינום אופייני עם מקדמים ממשיים, והשורשים המרוכבים שלו באים בזוגות, ולכן אם i ערך עצמי שלה (כלומר i שורש של הפולינום האופייני שלה) הרי שגם הצמוד של i הוא ערך עצמי של A , כלומר גם $-i$ ערך עצמי של A , ומצאנו שני ערכים עצמיים מתוך 3. כיוון שסכום הערכים העצמיים של A שווה לעקבה שלה, ונתון כי העקבה של A היא 1, הרי ש- $1 + (-i) + \lambda_3 = 1$ כלומר הערך העצמי הנוסף של A הוא 1. מכפלת הערכים העצמיים של A שווה לדטרמיננטה שלה ולכן: $\det(A) = i \cdot (-i) \cdot 1 = 1$, והטענה נכונה.

ד. הטענה לא נכונה: נתון כי u הוא וקטור עצמי של A , כלומר נתון כי קיים λ כך ש- $Au = \lambda u$. יש לבדוק האם קיים μ כך ש- $B(Pu) = \mu(Pu)$. מהנתון: $B = P^{-1}AP$, לכן אם נכפול ב- P משמאל את שני האגפים נקבל: $PB = AP$. נחשב $(PB)u = (AP)u = A(Pu)$: כיוון ש- PB לא בהכרח שווה ל- BP , וכן AP לא בהכרח שווה ל- PA , הרי שלא ניתן לשנות את סדר הכפל כדי

לקבל הוכחה לטענה.

ה. הטענה נכונה: נתון כי $B = \{u_1, \dots, u_n\}$ הוא בסיס למרחב וקטורי V , ולכן כל וקטור במרחב ניתן לכתיבה כקומבינציה ליניארית שלהם. יהיו $v, w \in V$, אז קיימים α_j, β_j ($j = 1, \dots, n$) יחידים כך ש- $v = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n$ ו- $w = \beta_1 u_1 + \dots + \beta_n u_n$. נגדיר מכפלה פנימית בין v ל- w כמכפלה הפנימית הסטנדרטית (ב- R^n או C^n , לפי הצורך) בין וקטורי הקואדינטות של v ו- w לפי הבסיס B , כלומר: אם $[v]_B = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ ו- $[w]_B = (\beta_1, \dots, \beta_n)$ נגדיר:

$$\langle v, w \rangle = \alpha_1 \beta_1 + \dots + \alpha_n \beta_n$$

(או עם צמוד על ה- β -ות אם השדה מרוכב). ברור כי זו מכפלה פנימית (כי היא כמו המכפלה הפנימית הסטנדרטית), וברור שהיא מוגדרת היטב כיוון שבהינתן בסיס למרחב וקטורי V , וקטורי הקואדינטות הם יחידים. בנוסף, כיוון שוקטורי הקואדינטות של וקטורי הבסיס B לפי הבסיס B הם הבסיס הסטנדרטי, הרי שלפי מכפלה פנימית זו, הבסיס B הוא בסיס אורתונורמלי כמבוקש.